Cheatsheet — Bootstrap 5.3

> **Materia:** Programación Orientada a la Web
> **Uso:** repaso rápido, consulta durante el parcial y guía de armado de páginas.
> **Base:** Bootstrap 5.3 (mobile-first, grid de 12 columnas, utilidades, componentes y JavaScript sin jQuery).

Índice

1. Qué es Bootstrap
2. Inclusión y archivos
3. Variables y personalización
4. Contenedores y Grid
5. Tipografía
6. Colores y opacidad
7. Espaciado
8. Bordes, sombras y tamaños
9. Display, position, float, overflow y z-index
10. Flexbox
11. Responsive y breakpoints
12. Formularios
13. Botones
14. Navegación
15. Contenido: cards, listas y tablas
16. Feedback: alerts, progress, spinners y toasts
17. Interactivos: modal, offcanvas, collapse y carousel
18. Imágenes y media
19. Iconos
20. JavaScript
21. Helpers y utilidades
22. Accesibilidad
23. Modo oscuro (color modes)
24. Personalización avanzada con Sass
25. Errores típicos y checklist
26. Plantilla completa
27. Equivalencias CSS → Bootstrap

1. Qué es Bootstrap

Bootstrap es un **framework de front-end** (CSS + JavaScript) que provee un sistema de rejilla, componentes ya estilizados y cientos de clases utilitarias. La idea central es **componer** la interfaz con clases en el HTML en lugar de escribir todo el CSS desde cero.

CSS puro	Bootstrap
`.contenedor { max-width: 960px; margin: 0 auto; }`	`<div class="container">`
`.col { width: 33.33%; padding: 0 12px; }`	`<div class="col-md-4">`
`.boton { background: #0d6efd; color: #fff; padding: .375rem .75rem; }`	`<button class="btn btn-primary">`
`.texto { font-weight: 700; text-align: center; }`	`<p class="fw-bold text-center">`
`@media (min-width: 768px) { .menu { display: flex; } }`	`<div class="d-none d-md-flex">`

Características principales

- **Mobile-first:** los estilos base son para móvil y los breakpoints (`sm`, `md`, `lg`, `xl`, `xxl`) agregan comportamiento hacia arriba.
- **Grid de 12 columnas** basado en Flexbox, con gutters y offsets.
- **Componentes:** navbar, cards, modals, alerts, formularios, tablas, etc.
- **Utilidades:** espaciado, color, tipografía, flex, display, bordes, sombras.
- **JavaScript propio** (vanilla), sin jQuery. Usa **Popper** para dropdowns, tooltips y popovers.
- **Personalizable** con variables CSS en tiempo de ejecución y con Sass en tiempo de compilación.

Ventajas y límites

Ventajas	Límites / cuidados
Desarrollo rápido y consistente.	Páginas clonadas si no se personaliza.
Responsive resuelto con clases.	HTML con muchas clases, a veces difícil de leer.
Documentación extensa y comunidad grande.	Peso extra si se usa el CSS completo.
Accesibilidad y estados ya contemplados.	Para diseños muy a medida conviene Sass o CSS propio.
Compatible con cualquier backend (PHP, Node, etc.).	No es un framework de lógica: solo interfaz.

> **Idea clave:** Bootstrap no reemplaza a CSS; lo usa por debajo. Saber CSS permite entender qué hace cada clase, sobrescribirla y decidir cuándo conviene escribir estilos propios.

---

2. Inclusión y archivos

Bootstrap requiere **obligatoriamente** la etiqueta viewport para que el diseño responsive funcione:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Opción 1: CDN (la más rápida)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Mi página</title>
  <!-- CSS de Bootstrap -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1 class="text-primary">Hola Bootstrap</h1>

  <!-- JS de Bootstrap (incluye Popper) -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Opción 2: descarga local

Se descarga el ZIP desde el sitio oficial y se copian las carpetas `css/` y `js/` al proyecto:

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Opción 3: npm (proyectos con build)

```
npm install bootstrap
```

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
```

Archivos que trae Bootstrap

Archivo	Contenido / uso
`bootstrap.css`	Todo el framework sin minificar (para depurar).
`bootstrap.min.css`	Todo el framework minificado (producción).
`bootstrap-grid.css`	Solo grid y utilidades de layout.
`bootstrap-utilities.css`	Solo utilidades (colores, espaciado, etc.).
`bootstrap.bundle.min.js`	JS + Popper. **Recomendado.**
`bootstrap.min.js`	JS sin Popper (requiere cargarlo aparte).

> Si se usa `bootstrap.min.js` y no se carga Popper, los **dropdowns, tooltips y popovers no funcionan**. Para empezar conviene siempre `bootstrap.bundle.min.js`.

Orden de carga

- El CSS de Bootstrap va en el `<head>`, **antes** del CSS propio (para poder sobrescribirlo).
- El JS va al final del `<body>` o con `defer` en el `<head>`.
- No cargar Bootstrap dos veces (CDN + local): duplica peso y puede generar conflictos.

---

3. Variables y personalización

Bootstrap 5 expone gran parte de su diseño como **variables CSS** en `:root`, con el prefijo `--bs-`. Permiten cambiar colores, tipografía o bordes sin recompilar.

Variables más usadas

Variable	Valor por defecto	Controla
`--bs-primary`	`#0d6efd`	Color primario (texto, bordes, algunos fondos).
`--bs-primary-rgb`	`13, 110, 253`	Mismo color para usar con `rgb()` / `rgba()`.
`--bs-body-bg`	`#fff`	Fondo del `body`.
`--bs-body-color`	`#212529`	Color de texto base.
`--bs-body-font-family`	stack `system-ui`	Familia tipográfica base.
`--bs-body-font-size`	`1rem`	Tamaño de texto base.
`--bs-body-line-height`	`1.5`	Altura de línea base.
`--bs-border-color`	`#dee2e6`	Color de bordes por defecto.
`--bs-border-radius`	`.375rem`	Radio de esquinas por defecto.
`--bs-link-color`	`#0d6efd`	Color de enlaces.
`--bs-link-hover-color`	`#0a58ca`	Color de enlaces en hover.
`--bs-font-monospace`	`SFMono-Regular, ...`	Familia monoespaciada.

Cambiar variables en tiempo de ejecución

```
:root {
  --bs-body-font-family: "Inter", system-ui, sans-serif;
  --bs-body-font-size: 1.05rem;
  --bs-body-line-height: 1.65;
  --bs-primary: #6f42c1;
  --bs-primary-rgb: 111, 66, 193;
  --bs-border-radius: .75rem;
}

/* También se pueden redefinir en un componente */
.mi-panel {
  --bs-border-color: #6f42c1;
  border: 1px solid var(--bs-border-color);
}
```

> **Ojo:** cambiar `--bs-primary` **no** repinta `.btn-primary` ni `.text-primary`, porque esos colores se compilan con Sass. Las variables en runtime solo afectan a las reglas que las consumen (`body`, enlaces, bordes, etc.). Para cambiar la paleta completa hay que recompilar con Sass (ver sección 24).

Personalización rápida con Sass

```
npm install bootstrap sass
```

```
// custom.scss
$primary: #6f42c1;
$font-family-sans-serif: "Inter", system-ui, sans-serif;
$font-size-base: 1.05rem;
$border-radius: .75rem;

@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

```
sass scss/custom.scss css/custom.css --watch
```

Las variables de Sass se declaran **antes** del `@import`; si se declaran después, no tienen efecto.

4. Contenedores y Grid

El sistema de rejilla se apoya en tres piezas: **contenedor** (centra y limita el ancho), **fila** (`.row`) y **columnas** (`.col`).

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Columna 1</div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Columna 2</div>
    <div class="col-12 col-md-12 col-lg-4">Columna 3</div>
  </div>
</div>
```

- El `.container` aplica padding lateral y centra el contenido.
- El `.row` usa márgenes negativos para compensar el padding de las columnas (gutter).
- Cada columna tiene **padding horizontal**: por eso el contenido nunca va directo dentro de `.row` .
- Las columnas suman **12** por fila. Si se pasa, la columna baja a la línea siguiente.

Contenedores

Clase	Comportamiento	Ancho máximo
`.container`	Ancho fijo según breakpoint, centrado.	540 / 720 / 960 / 1140 / 1320 px
`.container-sm`	100% hasta `sm` ; luego ancho fijo.	540 px en adelante
`.container-md`	100% hasta `md` ; luego ancho fijo.	720 px en adelante
`.container-lg`	100% hasta `lg` ; luego ancho fijo.	960 px en adelante
`.container-xl`	100% hasta `xl` ; luego ancho fijo.	1140 px en adelante
`.container-xxl`	100% hasta `xxl` ; luego ancho fijo.	1320 px en adelante
`.container-fluid`	Siempre 100% del ancho disponible.	Sin límite

Clases de columna

Clase	Efecto
`.col`	Reparte el espacio en partes iguales entre las columnas de la fila.
`.col-6`	Ocupa 6 de 12 columnas (50%) desde móvil.
`.col-md-4`	Ocupa 4 de 12 (33%) desde `md` ; antes se comporta como `.col-12` .
`.col-auto`	Ancho según el contenido.
`.col-md-auto`	Ancho según contenido desde `md` .
`.row-cols-1` … `.row-cols-6`	Define cuántas columnas por fila (el hijo no necesita `.col-*`).
`.row-cols-md-3`	3 columnas por fila desde `md` .

Auto-layout y anchos iguales

```
<!-- Todas las columnas miden lo mismo -->
<div class="row">
  <div class="col">1</div>
  <div class="col">2</div>
  <div class="col">3</div>
</div>

<!-- Una columna fija al contenido y otra que ocupa el resto -->
<div class="row">
  <div class="col-auto">Etiqueta</div>
  <div class="col">Contenido flexible</div>
</div>
```

Gutters (separación entre columnas)

Por defecto el gutter es `1.5rem` (24 px). Se controla con `g-*` , `gx-*` (horizontal) y `gy-*` (vertical), con valores de `0` a `5` .

```
<div class="row g-4">        <!-- 1.5rem en ambos ejes -->
  <div class="col-md-6">...</div>
  <div class="col-md-6">...</div>
</div>

<div class="row gx-2 gy-4"> <!-- horizontal .5rem, vertical 1.5rem -->
```

```
  <div class="col-6">...</div>
</div>

<div class="row g-0">        <!-- sin separación -->
  <div class="col-6">...</div>
</div>
```

Offset, orden y alineación

```
<!-- Desplazar 2 columnas -->
<div class="col-md-4 offset-md-2">...</div>

<!-- Orden visual -->
<div class="col order-2">Primera en el HTML, segunda visualmente</div>
<div class="col order-1">Segunda en el HTML, primera visualmente</div>
<div class="col order-md-last">Al final desde md</div>

<!-- Alineación vertical dentro de la fila -->
<div class="row align-items-center">
  <div class="col">...</div>
  <div class="col align-self-end">...</div>
</div>

<!-- Alineación horizontal -->
<div class="row justify-content-center">
  <div class="col-md-6">...</div>
</div>
```

Anidamiento

Una columna puede contener otra `.row` con sus propias columnas. La fila interna vuelve a dividir en 12 el ancho de la columna padre.

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div class="row">
      <div class="col-6">Mitad izquierda</div>
      <div class="col-6">Mitad derecha</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

> **Regla de oro:** `.container` → `.row` → `.col`. No poner columnas sin fila, ni contenido directo dentro de una fila. Si una columna no tiene ancho definido y es la única, usar `.col-12`.

---

5. Tipografía

Bootstrap define una base tipográfica directamente en `body`. Todo lo demás (títulos, párrafos, listas, citas) hereda de ahí y se ajusta con clases utilitarias.

```
body {
  font-family: var(--bs-body-font-family);  /* system-ui, -apple-system, ... */
  font-size: var(--bs-body-font-size);      /* 1rem = 16px */
  font-weight: var(--bs-body-font-weight);  /* 400 */
  line-height: var(--bs-body-line-height);  /* 1.5 */
  color: var(--bs-body-color);
  background-color: var(--bs-body-bg);
}
```

Variables tipográficas

Variable	Valor por defecto	Función
`--bs-font-sans-serif`	`system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, ...`	Stack de fuentes sin serifa.
`--bs-font-monospace`	`SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, ...`	Stack monoespaciado.
`--bs-body-font-family`	`var(--bs-font-sans-serif)`	Familia aplicada al `body`.
`--bs-body-font-size`	`1rem`	Tamaño base; el resto de la escala está en `rem`.
`--bs-body-font-weight`	`400`	Peso base del texto.
`--bs-body-line-height`	`1.5`	Interlineado base.
`--bs-body-color`	`#212529`	Color de texto base.

Variable	Valor por defecto	Función
`--bs-heading-color`	`inherit`	Color de los títulos.
`--bs-link-color`	`#0d6efd`	Color de enlaces.
`--bs-link-hover-color`	`#0a58ca`	Color de enlaces en hover.

Tipografía base personalizada

```
:root {
  --bs-body-font-family: "Inter", system-ui, sans-serif;
  --bs-body-font-size: 1.05rem;
  --bs-body-font-weight: 400;
  --bs-body-line-height: 1.65;
  --bs-heading-color: #0f4c81;
}
```

Alternativa con Sass, para que también cambien las medidas derivadas:

```
$font-family-sans-serif: "Inter", system-ui, sans-serif;
$font-size-base: 1.05rem;
$line-height-base: 1.65;
$headings-font-family: "Poppins", sans-serif;
$headings-font-weight: 600;
$headings-color: #0f4c81;

@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

Cargar una tipografía web (Google Fonts)

Bootstrap no incluye fuentes: usa el stack del sistema. Para usar una fuente propia hay que cargarla y luego indicarla en la variable correspondiente.

```
<!-- En el <head>, antes del CSS de Bootstrap -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&family=Poppins:wght@600;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

```
:root {
  --bs-body-font-family: "Inter", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif;
  --bs-heading-font-family: "Poppins", "Inter", sans-serif;
}

/* Bootstrap no tiene una variable para la familia de los títulos:
   se aplica con una regla propia. */
h1, h2, h3, h4, h5, h6,
.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {
  font-family: var(--bs-heading-font-family);
}
```

- Mantener siempre **fuentes de respaldo** (`system-ui` , `sans-serif`) por si la web font no carga.
- `display=swap` evita que el texto quede invisible mientras se descarga la fuente.
- Cargar solo los pesos que se usan (cada peso extra suma peso a la página).
- Alternativa recomendada en producción: descargar la fuente y servirla con `@font-face` y `font-display: swap` .

```
@font-face {
  font-family: "Inter";
  src: url("../fonts/Inter-Regular.woff2") format("woff2");
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
  font-display: swap;
}
```

Escala de títulos

Etiqueta	Clase equivalente	Tamaño	Peso
`<h1>`	`.h1`	`2.5rem` (40 px)	500
`<h2>`	`.h2`	`2rem` (32 px)	500
`<h3>`	`.h3`	`1.75rem` (28 px)	500
`<h4>`	`.h4`	`1.5rem` (24 px)	500

Etiqueta	Clase equivalente	Tamaño	Peso
`<h5>`	`.h5`	`1.25rem` (20 px)	500
`<h6>`	`.h6`	`1rem` (16 px)	500

- Los títulos tienen `margin-bottom: .5rem` y `line-height: 1.2`.
- Las clases `.h1` … `.h6` permiten dar **apariencia** de título a un elemento que no lo es (por ejemplo, un `<div>`), sin romper la semántica.
- No usar un `<h1>` solo por su tamaño: la jerarquía de encabezados debe ser semántica (`h1` → `h2` → `h3`).

Display headings

Para títulos grandes de portada o hero. Tienen peso `300` y `line-height: 1.2`.

Clase	Tamaño
`.display-1`	`5rem` (80 px)
`.display-2`	`4.5rem` (72 px)
`.display-3`	`4rem` (64 px)
`.display-4`	`3.5rem` (56 px)
`.display-5`	`3rem` (48 px)
`.display-6`	`2.5rem` (40 px)

```
<h1 class="display-3 fw-bold text-primary">Título de portada</h1>
<p class="lead">Subtítulo o bajada con la clase .lead.</p>
```

Tamaños utilitarios `.fs-*`

Independientes de la etiqueta: sirven para cualquier elemento. No son responsive por defecto.

Clase	Tamaño	Equivalente
`.fs-1`	`2.5rem`	40 px
`.fs-2`	`2rem`	32 px
`.fs-3`	`1.75rem`	28 px
`.fs-4`	`1.5rem`	24 px
`.fs-5`	`1.25rem`	20 px
`.fs-6`	`1rem`	16 px

```
<p class="fs-4">Párrafo destacado</p>
<span class="fs-6 text-body-secondary">Texto secundario</span>
```

.lead, .small y .mark

Clase / etiqueta	Efecto
`.lead`	`font-size: 1.25rem` y `font-weight: 300`. Ideal para bajadas.
`<small>` / `.small`	`font-size: .875em` (87.5% del padre).
`<mark>` / `.mark`	Fondo amarillo y padding mínimo (resaltado).
`<strong>`	Negrita semántica (importancia).
`<em>`	Énfasis en cursiva.
`<abbr title="...">`	Abreviatura con tooltip nativo del navegador.
`.initialism`	Para abreviaturas en mayúsculas: `<abbr class="initialism">`.
`<code>`	Código en línea, con fondo y color rojizo.
`<kbd>`	Tecla o atajo, con fondo oscuro.
`<samp>`	Salida de un programa.

Peso, estilo y familia

Propiedad CSS	Clases
`font-weight: lighter`	`.fw-lighter`

Propiedad CSS	Clases
`font-weight: 300`	`.fw-light`
`font-weight: 400`	`.fw-normal`
`font-weight: 500`	`.fw-medium`
`font-weight: 600`	`.fw-semibold`
`font-weight: 700`	`.fw-bold`
`font-weight: bolder`	`.fw-bolder`
`font-style: italic`	`.fst-italic`
`font-style: normal`	`.fst-normal`
`font-family: monospace`	`.font-monospace`

```
<p class="fw-bold">Negrita</p>
<p class="fw-semibold text-primary">Seminegrita azul</p>
<p class="fst-italic">Cursiva</p>
<p class="font-monospace">console.log("hola");</p>
```

Altura de línea

Clase	`line-height`
`.lh-1`	`1`
`.lh-sm`	`1.25`
`.lh-base`	`1.5`
`.lh-lg`	`2`

Alineación y transformación

Propiedad CSS	Clases
`text-align: left / center / right`	`.text-start`, `.text-center`, `.text-end`
Responsive	`.text-md-center`, `.text-lg-end`, etc.
`text-transform: lowercase / uppercase / capitalize`	`.text-lowercase`, `.text-uppercase`, `.text-capitalize`
`text-decoration: none / underline / line-through`	`.text-decoration-none`, `.text-decoration-underline`, `.text-decoration-line-through`

```
<p class="text-center text-md-start">Centrado en móvil, izquierda desde md.</p>
<p class="text-uppercase fw-semibold">Texto en mayúsculas</p>
<p class="text-decoration-line-through">Precio anterior</p>
```

Enlaces tipográficos

Clase	Efecto
`.link-primary` … `.link-danger`	Color del enlace según tema.
`.link-opacity-10` … `.link-opacity-100`	Opacidad del enlace.
`.link-opacity-*-hover`	Opacidad solo en hover.
`.link-underline` / `.link-underline-opacity-0`	Subrayado visible / invisible.
`.link-offset-1`, `-2`, `-3`	Separa el subrayado del texto.
`.link-body-emphasis`	Color de énfasis del body.

```
<a href="#" class="link-primary link-offset-2 link-underline-opacity-25 link-underline-opacity-100-hover">
  Enlace con subrayado al pasar el mouse
</a>
```

Corte y desborde de texto

Clase	Efecto
`.text-wrap`	`white-space: normal` (permite cortar líneas).
`.text-nowrap`	`white-space: nowrap` (no corta).

Clase	Efecto
`.text-break`	`word-wrap: break-word` para URLs o palabras largas.
`.text-truncate`	Corta con puntos suspensivos. Requiere `display: block` o `inline-block` y ancho limitado.

```
<div class="text-truncate" style="max-width: 200px;">
  Un texto muy largo que se corta con puntos suspensivos.
</div>
```

Listas

Clase	Efecto
`.list-unstyled`	Quita viñetas y margen izquierdo (solo el `padding-left` del `ul`).
`.list-inline`	Convierte la lista en una fila horizontal.
`.list-inline-item`	Cada ítem de una `.list-inline`.

```
<ul class="list-unstyled">
  <li>Ítem sin viñeta</li>
</ul>

<ul class="list-inline">
  <li class="list-inline-item">Inicio</li>
  <li class="list-inline-item">Productos</li>
  <li class="list-inline-item">Contacto</li>
</ul>
```

Citas y figuras

```
<figure>
  <blockquote class="blockquote">
    <p>La simplicidad es la máxima sofisticación.</p>
  </blockquote>
  <figcaption class="blockquote-footer">
    Leonardo da Vinci en <cite title="Fuente">Atribución</cite>
  </figcaption>
</figure>
```

Clase	Efecto
`.blockquote`	`font-size: 1.25rem` y margen inferior.
`.blockquote-footer`	Texto pequeño y gris, con guion largo automático antes.
`.figure`, `.figure-img`, `.figure-caption`	Imagen con epígrafe.

Alineación vertical en línea

Clase	Equivalente CSS
`.align-baseline`	`vertical-align: baseline`
`.align-top`	`vertical-align: top`
`.align-middle`	`vertical-align: middle`
`.align-bottom`	`vertical-align: bottom`
`.align-text-top`	`vertical-align: text-top`
`.align-text-bottom`	`vertical-align: text-bottom`

Se usa en celdas de tabla o elementos inline, por ejemplo para alinear un icono con un texto: `<i class="bi bi-check align-middle"></i>`.

Utilidades de selección y puntero

Clase	Efecto
`.user-select-all`	Al seleccionar, toma todo el texto del elemento.
`.user-select-auto`	Comportamiento normal.
`.user-select-none`	No se puede seleccionar.
`.pe-none`	`pointer-events: none` (el elemento no recibe clics).

Clase	Efecto
`.pe-auto`	Restaura los eventos de puntero.

Ejemplo integrador de tipografía

```
<article class="p-4">
  <p class="text-uppercase text-primary fw-semibold small mb-1">Categoría</p>
  <h2 class="display-5 fw-bold mb-3">Título de la nota</h2>
  <p class="lead text-body-secondary">
    Bajada que resume el contenido en una o dos líneas.
  </p>
  <p>
    Texto normal con <strong>negrita</strong>, <em>énfasis</em>,
    <mark>resaltado</mark> y <code>código en línea</code>.
  </p>
  <ul class="list-unstyled">
    <li class="mb-1"><i class="bi bi-check2 text-success align-middle"></i> Primer punto</li>
    <li><i class="bi bi-check2 text-success align-middle"></i> Segundo punto</li>
  </ul>
  <figure>
    <blockquote class="blockquote fs-5">
      <p>Una cita que refuerza la idea principal.</p>
    </blockquote>
    <figcaption class="blockquote-footer">Autor de la cita</figcaption>
  </figure>
</article>
```

RFS (Responsive Font Sizes): Bootstrap escala automáticamente los títulos y `.display-*` entre breakpoints mediante `clamp()`. Por eso un `h1` no mide exactamente `2.5rem` en un celular: se reduce solo. Las clases `.fs-*` también participan de RFS.

6. Colores y opacidad

Bootstrap parte de 8 **colores semánticos** (theme colors). Cada uno genera familias de clases para texto, fondo, borde, énfasis y contraste.

Nombre	Texto	Fondo	Fondo sutil	Texto énfasis	Borde sutil	Texto sobre color
Primary	`.text-primary`	`.bg-primary`	`.bg-primary-subtle`	`.text-primary-emphasis`	`.border-primary-subtle`	`.text-bg-primary`
Secondary	`.text-secondary`	`.bg-secondary`	`.bg-secondary-subtle`	`.text-secondary-emphasis`	`.border-secondary-subtle`	`.text-bg-secondary`
Success	`.text-success`	`.bg-success`	`.bg-success-subtle`	`.text-success-emphasis`	`.border-success-subtle`	`.text-bg-success`
Danger	`.text-danger`	`.bg-danger`	`.bg-danger-subtle`	`.text-danger-emphasis`	`.border-danger-subtle`	`.text-bg-danger`
Warning	`.text-warning`	`.bg-warning`	`.bg-warning-subtle`	`.text-warning-emphasis`	`.border-warning-subtle`	`.text-bg-warning`
Info	`.text-info`	`.bg-info`	`.bg-info-subtle`	`.text-info-emphasis`	`.border-info-subtle`	`.text-bg-info`
Light	`.text-light`	`.bg-light`	`.bg-light-subtle`	`.text-light-emphasis`	`.border-light-subtle`	`.text-bg-light`
Dark	`.text-dark`	`.bg-dark`	`.bg-dark-subtle`	`.text-dark-emphasis`	`.border-dark-subtle`	`.text-bg-dark`

Colores del documento

Clase	Uso
`.text-body`	Color de texto base.
`.text-body-secondary`	Texto secundario (reemplaza al viejo `.text-muted`).
`.text-body-tertiary`	Aún más tenue.
`.text-body-emphasis`	Mayor contraste.
`.text-black` / `.text-white`	Negro o blanco puro.
`.text-black-50` / `.text-white-50`	Negro o blanco al 50%.
`.bg-body`, `.bg-body-secondary`, `.bg-body-tertiary`	Fondos coherentes con el modo claro/oscuro.

Opacidad

```
<div class="bg-primary bg-opacity-50 text-white">Fondo azul al 50%</div>
<p class="text-primary text-opacity-75">Texto azul al 75%</p>
<div class="opacity-50">Todo el elemento al 50%</div>
```

Familia	Valores
`.text-opacity-*`	`25`, `50`, `75`, `100`
`.bg-opacity-*`	`10`, `25`, `50`, `75`, `100`
`.opacity-*`	`0`, `25`, `50`, `75`, `100`
`.border-opacity-*`	`10`, `25`, `50`, `75`, `100`

Degradados y contraste

```
<div class="bg-dark bg-gradient text-white p-3">Fondo con gradiente</div>
<div class="text-bg-success p-3">Fondo verde con texto de contraste automático</div>
<div class="text-bg-warning p-3">Fondo amarillo con texto oscuro</div>
```

- `.bg-gradient` agrega un degradado sutil sobre el color de fondo.
- `.text-bg-*` combina fondo y color de texto con contraste calculado. Es la forma más segura de usar un color de tema como fondo.
- Para accesibilidad, verificar el contraste: texto normal debería tener al menos **4.5:1**.

---

7. Espaciado

Bootstrap genera márgenes y padding con una escala basada en `$spacer` (`1rem` por defecto).

Tamaño	Valor	Equivalente
`0`	`0`	0
`1`	`.25rem`	4 px
`2`	`.5rem`	8 px
`3`	`1rem`	16 px
`4`	`1.5rem`	24 px
`5`	`3rem`	48 px
`auto`	`auto`	Solo para márgenes

Sintaxis

`{propiedad}{lados}-{tamaño}` y, si es responsive, `{propiedad}{lados}-{breakpoint}-{tamaño}`.

Parte	Valores	Significado
Propiedad	`m` / `p`	margin / padding
Lados	`t`, `b`, `s`, `e`, `x`, `y`	top, bottom, start (left), end (right), eje horizontal, eje vertical
Sin lado	`m-3`, `p-2`	Todos los lados
Tamaño	`0` … `5`, `auto`	Escala de espaciado

```
<div class="mt-3 mb-4 px-2 py-5">...</div>
<div class="mx-auto" style="max-width: 600px;">Centrado horizontal</div>
<div class="p-0 p-md-4">Sin padding en móvil, 1.5rem desde md</div>
```

Márgenes automáticos

`.ms-auto` empuja el elemento a la derecha dentro de un flex; `.me-auto` lo empuja a la izquierda; `.mx-auto` lo centra horizontalmente.

```
<nav class="d-flex">
  <a class="me-auto" href="#">Logo</a>
  <a class="ms-3" href="#">Ingresar</a>
</nav>
```

Márgenes negativos

Están **deshabilitados por defecto**. Se activan con Sass:

```
$enable-negative-margins: true;
@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

Luego se usan como `.mt-n1`, `.ms-n2`, etc.

Gap y stacks

```
<div class="d-flex gap-3">
  <div>Uno</div>
  <div>Dos</div>
  <div>Tres</div>
</div>

<div class="vstack gap-2">  <!-- columna -->
  <div>Arriba</div>
  <div>Abajo</div>
</div>

<div class="hstack gap-3"> <!-- fila -->
  <span>A</span>
  <span>B</span>
</div>
```

---

8. Bordes, sombras y tamaños

Bordes

Propiedad CSS	Clases
`border`	`.border`
Un lado	`.border-top`, `.border-end`, `.border-bottom`, `.border-start`
Quitar borde	`.border-0`, `.border-top-0`, `.border-end-0`, etc.
`border-color`	`.border-primary`, `.border-danger`, `.border-white`
`border-width`	`.border-1` … `.border-5`
`border-opacity`	`.border-opacity-25`, `-50`, `-75`

Bordes redondeados

Clase	Valor
`.rounded-0`	`0`
`.rounded`	`.375rem` (valor base)
`.rounded-1`	`.25rem`
`.rounded-2`	`.375rem`
`.rounded-3`	`.5rem`
`.rounded-4`	`1rem`
`.rounded-5`	`2rem`
`.rounded-circle`	`50%`
`.rounded-pill`	`50rem`
`.rounded-top`, `.rounded-bottom`, `.rounded-start`, `.rounded-end`	Solo algunas esquinas

Sombras

Clase	Efecto
`.shadow-none`	Sin sombra.
`.shadow-sm`	Sombra sutil.
`.shadow`	Sombra media.
`.shadow-lg`	Sombra amplia.

Tamaños

Familia	Valores
Ancho	`.w-25`, `.w-50`, `.w-75`, `.w-100`, `.w-auto`
Alto	`.h-25`, `.h-50`, `.h-75`, `.h-100`, `.h-auto`
Máximos	`.mw-100`, `.mh-100`
Viewport	`.vw-100`, `.vh-100`, `.min-vw-100`, `.min-vh-100`

```
<div class="w-50 mx-auto min-vh-100 d-flex align-items-center">
  <div class="p-4 border rounded-4 shadow-sm bg-body">Contenido centrado</div>
</div>
```

Proporción (ratio)

```
<div class="ratio ratio-16x9">
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/..." title="Video" allowfullscreen></iframe>
</div>
```

Variantes: `.ratio-1x1`, `.ratio-4x3`, `.ratio-16x9`, `.ratio-21x9`.

Ajuste de imágenes y objetos

```
<img src="foto.jpg" class="w-100 object-fit-cover rounded" style="height: 240px;" alt="...">
```

Clases: `.object-fit-contain`, `.object-fit-cover`, `.object-fit-fill`, `.object-fit-scale-down`, `.object-fit-none`.

---

9. Display, position, float, overflow y z-index

`display`

Sintaxis: `.d-{valor}`, con infijo responsive opcional: `.d-{breakpoint}-{valor}`.

Valor CSS	Clase
`none`	`.d-none`
`inline`	`.d-inline`
`inline-block`	`.d-inline-block`
`block`	`.d-block`
`grid`	`.d-grid`
`inline-grid`	*No tiene utilidad propia*; se usa CSS: `display: inline-grid`.
`table` / `table-row` / `table-cell`	`.d-table`, `.d-table-row`, `.d-table-cell`
`flex`	`.d-flex`
`inline-flex`	`.d-inline-flex`

También existen variantes de impresión: `.d-print-none`, `.d-print-block`, `.d-print-flex`, etc.

```
<!-- Oculto en móvil, visible como flex desde md -->
<div class="d-none d-md-flex">...</div>

<!-- Visible solo en pantalla, no al imprimir -->
<div class="d-print-none">...</div>
```

`position` y desplazamientos

Propiedad / valor	Clase
`position: static`	`.position-static`
`position: relative`	`.position-relative`
`position: absolute`	`.position-absolute`
`position: fixed`	`.position-fixed`
`position: sticky`	`.position-sticky`
Fijo arriba / abajo	`.fixed-top`, `.fixed-bottom`

Propiedad / valor	Clase
Sticky arriba	`.sticky-top`, `.sticky-md-top`
`top`, `bottom`, `start`, `end`	`.top-0`, `.top-50`, `.top-100`, `.bottom-0`, `.start-0`, `.end-0`
Centrar con traslación	`.translate-middle`, `.translate-middle-x`, `.translate-middle-y`

```
<!-- Badge sobre la esquina de un avatar -->
<div class="position-relative d-inline-block">
  <img src="avatar.jpg" class="rounded-circle" width="64" height="64" alt="Perfil">
  <span class="position-absolute top-0 start-100 translate-middle badge rounded-pill text-bg-danger">
    3
  </span>
</div>
```

`float` y `clearfix`

```
<img src="foto.jpg" class="float-start me-3 mb-2" alt="...">
<p>El texto rodea la imagen.</p>
<div class="clearfix"></div>
```

Clases: `.float-start`, `.float-end`, `.float-none` y variantes responsive (`.float-md-end`). `.clearfix` contiene los flotantes.

`overflow`

Clase	Valor
`.overflow-auto`	`auto`
`.overflow-hidden`	`hidden`
`.overflow-visible`	`visible`
`.overflow-scroll`	`scroll`
`.overflow-x-*` / `.overflow-y-*`	Solo un eje

`z-index`, visibilidad y opacidad

Clase	Efecto
`.z-n1`	`z-index: -1`
`.z-0`, `.z-1`, `.z-2`, `.z-3`	`z-index: 0` a `3`
`.visible` / `.invisible`	`visibility: visible / hidden` (ocupa espacio).
`.opacity-0` … `.opacity-100`	Opacidad del elemento completo.

> `.invisible` y `.opacity-0` **siguen ocupando lugar** y pueden recibir clics. Para sacar algo del flujo y de la interacción se usa `.d-none`.

---

10. Flexbox

Bootstrap envuelve Flexbox en clases utilitarias. Se activa con `.d-flex` o `.d-inline-flex` y se ajusta con las familias de abajo. Casi todas admiten infijo responsive (`.flex-md-row`, `.justify-content-lg-center`).

Propiedad CSS	Clases
`flex-direction`	`.flex-row`, `.flex-row-reverse`, `.flex-column`, `.flex-column-reverse`
`justify-content`	`.justify-content-start`, `-end`, `-center`, `-between`, `-around`, `-evenly`
`align-items`	`.align-items-start`, `-end`, `-center`, `-baseline`, `-stretch`
`align-self`	`.align-self-start`, `-end`, `-center`, `-baseline`, `-stretch`
`align-content`	`.align-content-start`, `-end`, `-center`, `-between`, `-around`, `-stretch`
`flex-wrap`	`.flex-wrap`, `.flex-nowrap`, `.flex-wrap-reverse`
`flex-grow` / `flex-shrink`	`.flex-grow-0`, `.flex-grow-1`, `.flex-shrink-0`, `.flex-shrink-1`
`flex` (ocupar espacio)	`.flex-fill`
`gap`	`.gap-0` … `.gap-5`
`order`	`.order-0` … `.order-5`, `.order-first`, `.order-last`

Patrones útiles

```
<!-- Centrado perfecto (horizontal y vertical) -->
<div class="d-flex justify-content-center align-items-center min-vh-100">
  <div class="p-4 bg-body rounded shadow">Contenido centrado</div>
</div>

<!-- Barra: logo a la izquierda, acciones a la derecha -->
<div class="d-flex align-items-center">
  <strong class="me-auto">Mi sitio</strong>
  <button class="btn btn-sm btn-outline-primary">Salir</button>
</div>

<!-- Columna en móvil, fila desde md -->
<div class="d-flex flex-column flex-md-row gap-3">
  <div class="flex-fill">Bloque 1</div>
  <div class="flex-fill">Bloque 2</div>
</div>

<!-- Tarjetas de igual alto -->
<div class="row g-4">
  <div class="col-md-4 d-flex">
    <div class="card flex-fill">...</div>
  </div>
</div>
```

> `.d-flex` + `.gap-*` reemplaza la vieja técnica de márgenes entre hijos. `.flex-fill` hace que un hijo crezca para ocupar el espacio libre. `.ms-auto` / `.me-auto` son la forma rápida de empujar elementos a un extremo.

---

11. Responsive y breakpoints

Bootstrap es **mobile-first**: lo que se escribe sin infijo vale para todos los tamaños; los infijos `sm`, `md`, `lg`, `xl` y `xxl` aplican **desde** ese ancho hacia arriba.

Breakpoint	Infijo	Ancho mínimo	Ejemplo
Extra pequeño (móvil)	*ninguno*	`< 576px`	`.d-none`, `.col-12`, `.p-2`
Pequeño	`sm`	`≥ 576px`	`.d-sm-block`, `.col-sm-6`
Mediano (tablet)	`md`	`≥ 768px`	`.text-md-center`, `.mt-md-5`
Grande (escritorio)	`lg`	`≥ 992px`	`.d-lg-flex`, `.col-lg-4`
Extra grande	`xl`	`≥ 1200px`	`.justify-content-xl-between`
Extra extra grande	`xxl`	`≥ 1400px`	`.col-xxl-2`

Sintaxis del infijo

```
<!-- Base móvil: una columna. Desde md: dos. Desde lg: cuatro. -->
<div class="row g-3">
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">...</div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">...</div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">...</div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">...</div>
</div>

<!-- Ocultar en móvil, mostrar desde lg -->
<nav class="d-none d-lg-block">Menú lateral</nav>

<!-- Texto centrado en móvil, alineado a la izquierda desde md -->
<h2 class="text-center text-md-start">Título</h2>
```

Equivalencia con media queries

```
/* Bootstrap genera esencialmente esto */
@media (min-width: 768px) {
  .col-md-6 { flex: 0 0 auto; width: 50%; }
}
```

Breakpoints personalizados (Sass)

```
$grid-breakpoints: (
  xs: 0,
```

```
  sm: 576px,
  md: 768px,
  lg: 992px,
  xl: 1200px,
  xxl: 1400px,
  xxxl: 1600px
);

$container-max-widths: (
  sm: 540px,
  md: 720px,
  lg: 960px,
  xl: 1140px,
  xxl: 1320px,
  xxxl: 1500px
);

@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

> Los breakpoints se definen con **ancho mínimo**. No existe `.col-xs-*` porque el tamaño base ya es el móvil. Si se agrega un breakpoint nuevo, hay que recompilar con Sass para que se generen las clases.

---

12. Formularios

Bootstrap normaliza controles, estados de foco y validación. La estructura básica usa `.form-label`, `.form-control` y un `id` que conecta label e input (obligatorio para accesibilidad).

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Correo electrónico</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="nombre@ejemplo.com" required>
    <div class="form-text">Nunca compartiremos tus datos.</div>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label for="password" class="form-label">Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-control" id="password" required>
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Ingresar</button>
</form>
```

Controles

Clase	Se usa en
`.form-control`	input de texto, email, password, number, date, file, textarea.
`.form-control-plaintext`	Muestra el valor como texto (sin borde), útil en formularios de solo lectura.
`.form-select`	`<select>` con flecha y estilos propios.
`.form-check-input`	checkbox, radio, switch.
`.form-check-label`	Etiqueta asociada.
`.form-range`	`<input type="range">`.
`.form-control-color`	`<input type="color">`.
`.form-control-sm` / `-lg`	Tamaño compacto / grande.
`.form-select-sm` / `-lg`	Tamaño compacto / grande del select.
`.form-text`	Texto de ayuda debajo del control.
`.form-label`	Etiqueta del control.

Checkbox, radio y switch

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="acepto">
  <label class="form-check-label" for="acepto">Acepto los términos</label>
</div>

<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="plan" id="plan1" checked>
```

```
  <label class="form-check-label" for="plan1">Plan básico</label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="plan" id="plan2">
  <label class="form-check-label" for="plan2">Plan premium</label>
</div>

<!-- Switch -->
<div class="form-check form-switch">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="notificaciones">
  <label class="form-check-label" for="notificaciones">Recibir notificaciones</label>
</div>

<!-- En línea -->
<div class="form-check form-check-inline">...</div>
```

- `name` agrupa los radios: solo se puede elegir uno por grupo.
- `id` + `for` asocian label y control; además permiten hacer clic en el texto.
- El switch requiere `role="switch"` y la clase `.form-switch` en el contenedor.

Selects, textarea y archivos

```
<select class="form-select mb-3" aria-label="Elegir provincia">
  <option selected>Elegir provincia...</option>
  <option value="1">Buenos Aires</option>
  <option value="2">Córdoba</option>
</select>

<textarea class="form-control mb-3" rows="3" placeholder="Mensaje"></textarea>

<input class="form-control" type="file" id="archivo">
<label for="archivo" class="form-label">Adjuntar archivo</label>
```

Grupos de entrada (input group)

```
<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text">@</span>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="usuario" aria-label="Usuario">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text">$</span>
  <input type="number" class="form-control" placeholder="Monto">
  <span class="input-group-text">.00</span>
</div>

<div class="input-group">
  <button class="btn btn-outline-secondary" type="button">Buscar</button>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Término">
</div>
```

Etiquetas flotantes

```
<div class="form-floating mb-3">
  <input type="email" class="form-control" id="floatingEmail" placeholder="nombre@ejemplo.com">
  <label for="floatingEmail">Correo electrónico</label>
</div>

<div class="form-floating">
  <select class="form-select" id="floatingSelect">
    <option selected>Elegir una opción</option>
    <option value="1">Opción 1</option>
  </select>
  <label for="floatingSelect">Provincia</label>
</div>
```

> En `.form-floating` el **input va antes que el label** y el input **debe tener** `placeholder` (aunque sea un espacio), porque Bootstrap lo usa para la animación.

Layout del formulario con grid

```
<form class="row g-3">
  <div class="col-md-6">
    <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
```

```
    <input type="text" class="form-control" id="nombre">
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="apellido" class="form-label">Apellido</label>
    <input type="text" class="form-control" id="apellido">
  </div>
  <div class="col-12">
    <label for="direccion" class="form-label">Dirección</label>
    <input type="text" class="form-control" id="direccion">
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <label for="cp" class="form-label">Código postal</label>
    <input type="text" class="form-control" id="cp">
  </div>
  <div class="col-12">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
  </div>
</form>
```

Validación

```
<form class="row g-3 needs-validation" novalidate>
  <div class="col-md-6">
    <label for="usuario" class="form-label">Usuario</label>
    <input type="text" class="form-control" id="usuario" required>
    <div class="valid-feedback">¡Se ve bien!</div>
    <div class="invalid-feedback">Elegí un nombre de usuario.</div>
  </div>

  <div class="col-12">
    <button class="btn btn-primary" type="submit">Enviar</button>
  </div>
</form>
```

Clase / atributo	Efecto
`.was-validated`	En el `<form>`: muestra validación tras el envío.
`.is-valid` / `.is-invalid`	Fuerza el estado de un control individual.
`.valid-feedback` / `.invalid-feedback`	Mensaje que aparece según el estado.
`.valid-tooltip` / `.invalid-tooltip`	Igual, pero como tooltip.
`novalidate`	Desactiva la validación nativa para usar la de Bootstrap.
`required`, `pattern`, `minlength`, `type`	Reglas HTML que el navegador evalúa.

```
<!-- Estado inválido manual (por ejemplo, error del servidor) -->
<input type="text" class="form-control is-invalid" value="dato incorrecto">
<div class="invalid-feedback">Ese valor ya está registrado.</div>
```

Estados y accesibilidad

- `disabled` desactiva el control; `readonly` permite leer pero no editar.
- Usar `aria-label` o `<label>` visible. Un placeholder **no** reemplaza a la etiqueta.
- Marcar errores con texto, no solo con color.
- Los grupos de radios conviene envolverlos en `<fieldset>` con `<legend>`.

---

13. Botones

La clase base es `.btn`. Siempre se combina con una variante de color. Funciona en `<button>`, `<a>` e `<input>`.

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primario</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Outline</button>
<a href="#" class="btn btn-success">Enlace con aspecto de botón</a>
<button type="button" class="btn btn-link">Como enlace</button>
```

Variantes y tamaños

Familia	Clases
Relleno	`.btn-primary`, `.btn-secondary`, `.btn-success`, `.btn-danger`, `.btn-warning`, `.btn-info`, `.btn-light`, `.btn-dark`
Borde	`.btn-outline-primary`, `.btn-outline-danger`, etc.

Familia	Clases
Sin color	`.btn-link`
Tamaño	`.btn-sm`, `.btn-lg`
Ancho completo	`.w-100` o contenedor `.d-grid` (no existe `.btn-block` en v5)

Estados

```
<button class="btn btn-primary" disabled>Deshabilitado</button>
<a href="#" class="btn btn-primary disabled" aria-disabled="true">Deshabilitado</a>
<button class="btn btn-primary active" aria-pressed="true">Activo</button>
```

- `.active` simula el estado presionado; en un botón real conviene además `aria-pressed`.
- En un `<a>`, `.disabled` es solo visual: hay que evitar el clic con `aria-disabled="true"` y JavaScript o quitando el `href`.

Botón con icono y estado de carga

```
<button class="btn btn-primary d-inline-flex align-items-center gap-2">
  <i class="bi bi-download" aria-hidden="true"></i>
  Descargar
</button>

<button class="btn btn-primary" type="button" disabled>
  <span class="spinner-border spinner-border-sm me-2" aria-hidden="true"></span>
  Guardando...
</button>
```

Grupos de botones

```
<div class="btn-group" role="group" aria-label="Opciones">
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Izquierda</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Centro</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Derecha</button>
</div>

<div class="btn-group-vertical" role="group" aria-label="Vertical">
  <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Uno</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dos</button>
</div>

<div class="btn-toolbar gap-2" role="toolbar" aria-label="Barra">
  <div class="btn-group" role="group">...</div>
  <div class="btn-group" role="group">...</div>
</div>
```

Toggle con `.btn-check`

```
<input type="checkbox" class="btn-check" id="btncheck1" autocomplete="off">
<label class="btn btn-outline-primary" for="btncheck1">Opción A</label>

<input type="radio" class="btn-check" name="opciones" id="btnradio1" autocomplete="off" checked>
<label class="btn btn-outline-primary" for="btnradio1">Opción 1</label>
```

El `input` queda visualmente oculto y el `label` hace de botón. No usar JavaScript para el cambio visual.

Botón de cierre

```
<button type="button" class="btn-close" aria-label="Cerrar"></button>
```

Se usa en alerts, modals, offcanvas y toasts. Se puede deshabilitar con `disabled`.

> **Accesibilidad:** un botón que solo tiene un icono necesita `aria-label` (ej. `<button class="btn" aria-label="Buscar">`). El icono decorativo va con `aria-hidden="true"`.

---

14. Navegación

Navbar

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Mi sitio</a>
```

```
    <button class="navbar-toggler" type="button"
            data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal"
            aria-controls="menuPrincipal" aria-expanded="false" aria-label="Abrir menú">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Inicio</a>
        </li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Productos</a></li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
             data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">Cuenta</a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Perfil</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Salir</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
      <form class="d-flex" role="search">
        <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Buscar" aria-label="Buscar">
        <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Buscar</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Clase / atributo	Función
`.navbar-expand-{bp}`	Hasta ese breakpoint se muestra colapsado; desde ahí, horizontal.
`.navbar-brand`	Logo o nombre del sitio.
`.navbar-nav`	Lista de navegación.
`.navbar-toggler`	Botón hamburguesa (necesita `data-bs-toggle="collapse"`).
`.navbar-toggler-icon`	Icono de las tres líneas.
`.navbar-collapse` + `.collapse`	Contenedor que se colapsa.
`.fixed-top` / `.sticky-top`	Fija la barra arriba.
`data-bs-theme="dark"`	Variante oscura (reemplaza a `.navbar-dark`).

> La navbar colapsable **necesita el JS de Bootstrap**. Si no se carga el bundle, el botón hamburguesa no abre nada.

Dropdown

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button"
          data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
    Acciones
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><h6 class="dropdown-header">Opciones</h6></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Editar</a></li>
    <li><a class="dropdown-item active" href="#">Duplicar</a></li>
    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
    <li><a class="dropdown-item text-danger" href="#">Eliminar</a></li>
  </ul>
</div>
```

Variantes: `.dropdown-menu-end` (alineado a la derecha), `.dropstart`, `.dropend`, `.dropup`, `.dropdown-item-text`. Se puede abrir con JS: `new bootstrap.Dropdown(el).toggle()`.

Navs y pestañas

```
<!-- Pestañas -->
<ul class="nav nav-tabs" id="miTab" role="tablist">
  <li class="nav-item" role="presentation">
    <button class="nav-link active" id="tab1-tab" data-bs-toggle="tab"
            data-bs-target="#tab1" type="button" role="tab"
            aria-controls="tab1" aria-selected="true">General</button>
  </li>
```

```
  <li class="nav-item" role="presentation">
    <button class="nav-link" id="tab2-tab" data-bs-toggle="tab"
            data-bs-target="#tab2" type="button" role="tab"
            aria-controls="tab2" aria-selected="false">Detalles</button>
  </li>
</ul>
<div class="tab-content" id="miTabContent">
  <div class="tab-pane fade show active" id="tab1" role="tabpanel">Contenido 1</div>
  <div class="tab-pane fade" id="tab2" role="tabpanel">Contenido 2</div>
</div>
```

Variantes: `.nav-pills` (botones), `.nav-fill` (reparte el ancho), `.nav-justified` (todos mismo ancho), `.nav-underline` (5.3).

Breadcrumb

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Inicio</a></li>
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Categoría</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Producto</li>
  </ol>
</nav>
```

El separador se cambia con la variable `--bs-breadcrumb-divider`:

```
.breadcrumb {
  --bs-breadcrumb-divider: ">";
}
```

Paginación

```
<nav aria-label="Navegación de páginas">
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item disabled">
      <a class="page-link" href="#" aria-disabled="true">Anterior</a>
    </li>
    <li class="page-item active" aria-current="page">
      <a class="page-link" href="#">1</a>
    </li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Siguiente</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Tamaños: `.pagination-sm`, `.pagination-lg`. Alineación con `.justify-content-center` en el `ul`.

---

15. Contenido: cards, listas y tablas

Cards

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <img src="foto.jpg" class="card-img-top" alt="Descripción">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Título de la tarjeta</h5>
    <p class="card-text">Texto breve que describe el contenido.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Ver más</a>
  </div>
  <div class="card-footer text-body-secondary">Actualizado hace 2 días</div>
</div>
```

Clase	Función
`.card`	Contenedor con borde, radio y fondo.
`.card-body`	Padding interno del contenido.
`.card-title` / `.card-subtitle`	Título y subtítulo con márgenes ajustados.
`.card-text`	Párrafo; el último no tiene margen inferior.
`.card-header` / `.card-footer`	Encabezado y pie con fondo diferenciado.
`.card-img-top` / `.card-img-bottom`	Imagen ajustada a los bordes.
`.card-img-overlay`	Contenido superpuesto sobre la imagen.

Clase	Función
`.card-group`	Tarjetas pegadas de igual alto.
`.h-100` + `.row`	Tarjetas de igual altura en una grilla.

```
<!-- Grilla de tarjetas de igual altura -->
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
  <div class="col">
    <div class="card h-100 shadow-sm border-0">
      <div class="card-body">...</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

List group

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item active" aria-current="true">Primer ítem</li>
  <li class="list-group-item">Segundo ítem</li>
  <li class="list-group-item disabled" aria-disabled="true">Deshabilitado</li>
</ul>

<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Acción uno</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action active">Acción dos</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Acción tres</a>
</div>
```

Clase	Efecto
`.list-group`	Contenedor de ítems apilados.
`.list-group-item`	Cada ítem con borde y padding.
`.list-group-item-action`	Hover y cursor para ítems clicables.
`.list-group-item-{color}`	Color semántico del ítem.
`.list-group-flush`	Sin borde exterior.
`.list-group-horizontal / -md`	Ítems en fila.
`.list-group-numbered`	Numeración automática.

Accordion

```
<div class="accordion" id="preguntas">
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
      <button class="accordion-button" type="button"
              data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseOne"
              aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne">
        ¿Qué es Bootstrap?
      </button>
    </h2>
    <div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse show"
         aria-labelledby="headingOne" data-bs-parent="#preguntas">
      <div class="accordion-body">
        Un framework de CSS y JavaScript.
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

`.accordion-flush` quita bordes exteriores. Sin `data-bs-parent`, se pueden abrir varios paneles a la vez.

Badges

```
<h1>Mensajes <span class="badge text-bg-secondary">4</span></h1>
<button class="btn btn-primary">
  Notificaciones <span class="badge text-bg-danger">9</span>
</button>
<span class="badge rounded-pill text-bg-success">Activo</span>
```

Siempre se combina `.badge` con `.text-bg-*`. Con `.rounded-pill` queda tipo píldora. Para posicionarlo sobre otro elemento se usa `position-relative` en el padre y `position-absolute top-0 start-100 translate-middle` en el badge.

Tablas

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-hover align-middle">
    <caption>Listado de alumnos</caption>
    <thead class="table-light">
      <tr>
        <th scope="col">#</th>
        <th scope="col">Nombre</th>
        <th scope="col">Nota</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">1</th>
        <td>Ana</td>
        <td>9</td>
      </tr>
      <tr class="table-active">
        <th scope="row">2</th>
        <td>Bruno</td>
        <td>8</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

Clase	Efecto
`.table`	Estilos base (padding, bordes inferiores).
`.table-striped`	Filas alternadas.
`.table-striped-columns`	Columnas alternadas.
`.table-hover`	Resalta la fila al pasar el mouse.
`.table-bordered`	Todas las celdas con borde.
`.table-borderless`	Sin bordes.
`.table-sm`	Menos padding.
`.table-dark`	Tabla oscura.
`.table-{color}`	Color de fila o celda (primary, success, etc.).
`.table-active`	Fila resaltada.
`.table-group-divider`	Línea más marcada entre secciones.
`.table-responsive` / `-md`	Scroll horizontal en pantallas chicas.
`.align-middle`	Centra verticalmente el contenido de las celdas.
`.caption-top`	Caption arriba de la tabla.

> `.table-responsive` va en un **div envolvente**, no en el `<table>`. Para tablas anchas en móvil es casi obligatorio; si no, rompe el layout.

16. Feedback: alerts, progress, spinners y toasts

Alerts

```
<div class="alert alert-success" role="alert">
  Operación realizada correctamente.
</div>

<div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
  <strong>Atención:</strong> revisá los datos antes de continuar.
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Cerrar"></button>
</div>

<div class="alert alert-danger" role="alert">
  <h4 class="alert-heading">Error</h4>
  <p>No se pudo conectar con el servidor.</p>
  <hr>
```

```
  <p class="mb-0">Intentá nuevamente en unos minutos.</p>
</div>
```

Variantes: `.alert-primary`, `.alert-secondary`, `.alert-success`, `.alert-danger`, `.alert-warning`, `.alert-info`, `.alert-light`, `.alert-dark`. El enlace interno usa `.alert-link`.

Progress

```
<div class="progress" role="progressbar" aria-label="Progreso"
     aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
  <div class="progress-bar" style="width: 60%;">60%</div>
</div>

<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated bg-success"
       style="width: 45%;"></div>
</div>
```

El ancho se define **con estilo inline o CSS**, no con una clase. `.progress-stacked` permite varias barras sumadas.

Spinners

```
<div class="spinner-border text-primary" role="status">
  <span class="visually-hidden">Cargando...</span>
</div>

<div class="spinner-grow spinner-grow-sm text-success" role="status">
  <span class="visually-hidden">Cargando...</span>
</div>
```

`.spinner-border` gira; `.spinner-grow` crece y se desvanece. Tamaños: `.spinner-border-sm`, `.spinner-grow-sm`. Siempre incluir el texto para lectores de pantalla.

Toasts

```
<div class="toast-container position-fixed bottom-0 end-0 p-3">
  <div class="toast show" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
    <div class="toast-header">
      <strong class="me-auto">Notificación</strong>
      <small>hace un momento</small>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast" aria-label="Cerrar"></button>
    </div>
    <div class="toast-body">
      El archivo se guardó correctamente.
    </div>
  </div>
</div>
```

Se inicializan con JS (`new bootstrap.Toast(el).show()`) o con `data-bs-toggle="toast"` y `data-bs-autohide`. `.toast-container` los posiciona en un rincón.

Placeholders

```
<p class="placeholder-glow">
  <span class="placeholder col-6"></span>
  <span class="placeholder col-4"></span>
</p>

<p class="placeholder-wave">
  <span class="placeholder col-8"></span>
</p>
```

Simulan contenido mientras carga. `.placeholder` ocupa el ancho de las columnas indicadas (`col-*`).

---

17. Interactivos: modal, offcanvas, collapse y carousel

Modal

```
<!-- Disparador -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalEjemplo">
  Abrir modal
</button>

<!-- Modal -->
```

```
<div class="modal fade" id="modalEjemplo" tabindex="-1"
     aria-labelledby="modalEjemploTitulo" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="modalEjemploTitulo">Título</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Cerrar"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Contenido del modal.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Guardar</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Clase / atributo	Efecto
`.modal-dialog-centered`	Centra verticalmente.
`.modal-lg` / `.modal-xl`	Más ancho; `.modal-sm` más angosto.
`.modal-dialog-scrollable`	Scroll dentro del body del modal.
`.modal-fullscreen` / `-md-down`	Pantalla completa (o hasta cierto breakpoint).
`data-bs-backdrop="static"`	No se cierra al hacer clic afuera.
`data-bs-keyboard="false"`	No se cierra con Escape.

```
const modal = new bootstrap.Modal('#modalEjemplo');
modal.show();
modal.hide();

const el = document.getElementById('modalEjemplo');
el.addEventListener('shown.bs.modal', () => {
  console.log('Modal visible');
});
```

Offcanvas

```
<button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#panelLateral"
        aria-controls="panelLateral">Abrir panel</button>

<div class="offcanvas offcanvas-start" tabindex="-1" id="panelLateral"
     aria-labelledby="panelLateralTitulo">
  <div class="offcanvas-header">
    <h2 class="offcanvas-title fs-5" id="panelLateralTitulo">Menú</h2>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas" aria-label="Cerrar"></button>
  </div>
  <div class="offcanvas-body">
    Contenido del panel.
  </div>
</div>
```

Posiciones: `.offcanvas-start`, `.offcanvas-end`, `.offcanvas-top`, `.offcanvas-bottom`. Variantes responsive: `.offcanvas-md` (se comporta como panel desde `md`).

Collapse

```
<p>
  <a class="btn btn-primary" data-bs-toggle="collapse" href="#detalle" role="button"
     aria-expanded="false" aria-controls="detalle">
    Mostrar detalle
  </a>
</p>
<div class="collapse" id="detalle">
  <div class="card card-body">
    Contenido que se muestra y oculta.
  </div>
</div>
```

También funciona con `data-bs-target` en un `<button>`. El estado visible es la clase `.show`. `.collapse-horizontal` anima el ancho en lugar del alto.

Carousel

```
<div id="carrusel" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#carrusel" data-bs-slide-to="0" class="active" aria-current="true" aria-
label="Diapositiva 1"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#carrusel" data-bs-slide-to="1" aria-label="Diapositiva 2"></button>
  </div>

  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="foto1.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>Primera imagen</h5>
        <p>Descripción de la imagen.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="foto2.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
    </div>
  </div>

  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carrusel" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Anterior</span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carrusel" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Siguiente</span>
  </button>
</div>
```

`data-bs-ride="carousel"` inicia el autoplay; `data-bs-interval="3000"` cambia la velocidad (ms). El primer ítem debe tener `.active`.

Tooltip y popover

```
<button class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top"
        data-bs-title="Texto del tooltip">
  Pasá el mouse
</button>

<button class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="right"
        data-bs-title="Título" data-bs-content="Contenido del popover">
  Clic
</button>
```

```
// Los tooltips y popovers son "opt-in": hay que inicializarlos
const tooltips = document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]');
tooltips.forEach(el => new bootstrap.Tooltip(el));

const popovers = document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]');
popovers.forEach(el => new bootstrap.Popover(el));
```

Opciones: `data-bs-trigger="focus"` (popover al hacer foco), `data-bs-html="true"` (permite HTML en el contenido, con cuidado), `data-bs-delay`.

Scrollspy

```
<body data-bs-spy="scroll" data-bs-target="#menuLateral" data-bs-offset="80" tabindex="0">
  ...
  <nav id="menuLateral" class="nav flex-column">
    <a class="nav-link" href="#seccion1">Sección 1</a>
    <a class="nav-link" href="#seccion2">Sección 2</a>
  </nav>
</body>
```

Resalta el enlace de la sección visible. Requiere que los destinos existan con esos `id`.

---

18. Imágenes y media

Clase	Efecto
`.img-fluid`	`max-width: 100%` y `height: auto`: la imagen se adapta al contenedor.
`.img-thumbnail`	Borde, padding, fondo y esquinas redondeadas.

Clase	Efecto
`.rounded` / `.rounded-circle`	Esquinas redondeadas / círculo.
`.object-fit-*`	Ajuste del contenido dentro de un tamaño fijo.
`.ratio ratio-16x9`	Contenedor con proporción fija para iframes y videos.

```
<img src="foto.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Descripción de la foto">

<!-- Miniatura -->
<img src="foto.jpg" class="img-thumbnail" width="200" alt="...">

<!-- Figura con epígrafe -->
<figure class="figure">
  <img src="grafico.png" class="figure-img img-fluid rounded" alt="Gráfico de ventas">
  <figcaption class="figure-caption">Ventas del último trimestre.</figcaption>
</figure>

<!-- Video responsive -->
<div class="ratio ratio-16x9">
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/ID" title="Video" allowfullscreen></iframe>
</div>
```

> Toda imagen informativa necesita `alt`. Si es decorativa, `alt=""`. No usar imágenes para texto importante.

19. Iconos

Bootstrap Icons es una librería aparte (no viene incluida en el CSS de Bootstrap). Se incluye por CDN o descarga:

```
<link rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
```

```
<i class="bi bi-alarm"></i>
<i class="bi bi-search text-primary fs-4"></i>
<button class="btn btn-primary">
  <i class="bi bi-plus-lg me-1" aria-hidden="true"></i> Nuevo
</button>
```

- Se usan como una fuente: el tamaño se controla con `font-size` (`.fs-*`) y el color con `.text-*`.
- Un icono decorativo lleva `aria-hidden="true"`; si es la única información del botón, este lleva `aria-label`.
- Nombres en icons.getbootstrap.com.
- Alternativas: Font Awesome, Lucide, Heroicons o SVG inline.

20. JavaScript

Los componentes interactivos se activan por **atributos** `data-bs-*` o por la **API de JavaScript**. No hace falta escribir listeners propios para lo básico.

Atributos más usados

Atributo	Función
`data-bs-toggle="modal|collapse|dropdown|tab|offcanvas|tooltip|popover|toast|pill"`	Qué componente activar.
`data-bs-target="#id"`	Elemento destino (o `href="#id"` en enlaces).
`data-bs-dismiss="modal|alert|offcanvas|toast"`	Cierra el componente.
`data-bs-parent="#id"`	Agrupa acordeón o tabs.
`data-bs-ride="carousel"`	Activa autoplay del carrusel.
`data-bs-slide="prev|next"` / `data-bs-slide-to="n"`	Control manual del carrusel.
`data-bs-backdrop="static"` / `data-bs-keyboard="false"`	Configuración del modal/offcanvas.
`data-bs-interval="3000"`	Velocidad del carrusel o toast.
`data-bs-autohide="false"`	El toast no se cierra solo.
`data-bs-placement="top|bottom|start|end"`	Posición de tooltip/popover.

Atributo	Función
`data-bs-title` / `data-bs-content`	Texto del tooltip / popover.

API programática

```
// Crear e inicializar
const miModal = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalEjemplo'), {
  backdrop: 'static',
  keyboard: false
});
miModal.show();
miModal.hide();
miModal.toggle();

// Otros componentes
const tooltip = new bootstrap.Tooltip('#btnAyuda');
const popover = new bootstrap.Popover('#btnInfo');
const toast = new bootstrap.Toast('#miToast', { delay: 5000 });
toast.show();

const collapse = new bootstrap.Collapse('#detalle');
collapse.toggle();

const tab = new bootstrap.Tab('#tab1-tab');
tab.show();

new bootstrap.Carousel('#carrusel', { interval: 2000 }).cycle();
```

Eventos

Cada componente emite eventos antes y después de la transición. Se escuchan sobre el elemento:

```
const modalEl = document.getElementById('modalEjemplo');

modalEl.addEventListener('show.bs.modal', () => {
  console.log('antes de mostrarse');
});

modalEl.addEventListener('shown.bs.modal', () => {
  // el modal ya es visible: buen momento para enfocar un input
  modalEl.querySelector('input')?.focus();
});

modalEl.addEventListener('hidden.bs.modal', () => {
  console.log('ya se cerró');
});
```

Patrón: `show` / `shown` / `hide` / `hidden` + `.bs.` + componente (por ejemplo `shown.bs.dropdown`, `slide.bs.carousel`).

Inicialización y DOM

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
  // El script va después del HTML, o dentro de DOMContentLoaded
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]')
      .forEach(el => new bootstrap.Tooltip(el));
  });
</script>
```

Uso como módulo ES

```
import Modal from 'bootstrap/js/dist/modal';
import Tooltip from 'bootstrap/js/dist/tooltip';

const modal = new Modal(document.getElementById('miModal'));
```

> **Errores frecuentes:** cargar `bootstrap.min.js` sin Popper (los dropdowns fallan), ejecutar el JS antes de que exista el DOM, o esperar que los tooltips funcionen sin inicializarlos.

21. Helpers y utilidades

Clase	Efecto
`.clearfix`	Contiene elementos flotantes.
`.text-truncate`	Corta el texto con puntos suspensivos.
`.vr`	Línea vertical separadora (hereda altura).
`.stretched-link`	Hace que toda la tarjeta sea clicable a través de un enlace.
`.ratio` + `.ratio-*`	Contenedor con proporción fija.
`.visually-hidden`	Oculto visualmente, visible para lectores de pantalla.
`.visually-hidden-focusable`	Oculto hasta que recibe foco (skip links).
`.vstack` / `.hstack`	Apila hijos en columna / fila con gap.
`.sticky-top`	Se pega al top al hacer scroll.
`.overflow-*`	Controla el desborde.

```
<!-- Tarjeta completamente clicable -->
<div class="card position-relative">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Título</h5>
    <p class="card-text">Texto de la tarjeta.</p>
    <a href="/detalle" class="stretched-link">Ver detalle</a>
  </div>
</div>

<!-- Skip link accesible -->
<a class="visually-hidden-focusable" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
```

Utilidades responsive

Casi todas las familias aceptan breakpoints:

```
<div class="d-none d-md-block">...</div>
<div class="text-center text-lg-end">...</div>
<div class="p-2 p-lg-5">...</div>
<div class="flex-column flex-xl-row">...</div>
<div class="m-0 m-md-3">...</div>
```

22. Accesibilidad

Bootstrap trae bases accesibles, pero el resultado depende de cómo se use. Puntos mínimos:

Aspecto	Qué hacer
Etiquetas de formulario	Siempre `<label for="id">`; el placeholder no alcanza.
Imágenes	`alt` descriptivo; `alt=""` si son decorativas.
Botones con icono	`aria-label` y `aria-hidden="true"` en el icono.
Navegación	`<nav>` + `aria-label`; `aria-current="page"` en el activo.
Menús desplegables	`aria-expanded` y `aria-controls`.
Contraste	Mínimo 4.5:1 en texto normal; no comunicar solo con color.
Foco	No eliminar `:focus-visible`. Bootstrap ya dibuja un anillo.
Contenido solo visual	`.visually-hidden` con texto para lectores.
Estructura	Un solo `h1` por página; jerarquía de encabezados sin saltos.
Movimiento	Respetar `prefers-reduced-motion` si se agregan animaciones.

```
<button type="button" class="btn-close" aria-label="Cerrar"></button>

<nav aria-label="Navegación principal">...</nav>

<a class="btn btn-primary" href="#">
  <span class="visually-hidden">Abrir</span>
  <i class="bi bi-plus-lg" aria-hidden="true"></i>
</a>
```

> Para probar: navegar solo con `Tab`, revisar el foco, usar un lector de pantalla y verificar el contraste con herramientas como WebAIM Contrast Checker.

23. Modo oscuro (color modes)

Bootstrap 5.3 incorpora `data-bs-theme`. Al aplicarlo, cambian las variables de color de ese subárbol.

```
<!-- Toda la página -->
<html lang="es" data-bs-theme="dark">
  ...
</html>

<!-- Solo un componente -->
<div data-bs-theme="dark" class="p-3 bg-body rounded">
  Contenido en modo oscuro.
</div>

<!-- Forzar claro dentro de una zona oscura -->
<div data-bs-theme="light">...</div>
```

Alternar con JavaScript

```
const html = document.documentElement;

function aplicarTema(tema) {
  html.setAttribute('data-bs-theme', tema);
  localStorage.setItem('tema', tema);
}

aplicarTema(localStorage.getItem('tema') || 'light');

document.getElementById('btnTema').addEventListener('click', () => {
  const actual = html.getAttribute('data-bs-theme');
  aplicarTema(actual === 'dark' ? 'light' : 'dark');
});
```

Colores adaptativos

En lugar de...	Usar...
`.bg-white` / `.bg-light`	`.bg-body`, `.bg-body-secondary`, `.bg-body-tertiary`
`.text-black` / `.text-muted`	`.text-body`, `.text-body-secondary`, `.text-body-emphasis`
`.border` con color fijo	`.border` (usa `--bs-border-color`)
`.navbar-dark`	`data-bs-theme="dark"` en la navbar

> Las utilidades `.bg-primary`, `.text-danger`, etc. mantienen su color en ambos modos. Para que se adapten, usar las variantes `-subtle` y `-emphasis` o definir variables propias.

24. Personalización avanzada con Sass

La personalización "de verdad" se hace recompilando Bootstrap con Sass. Permite cambiar la paleta completa (incluidos `.btn-*`, `.text-*`, `.alert-*`), la tipografía, los radios, los breakpoints y hasta generar utilidades nuevas.

Instalación

```
npm install bootstrap sass
```

```
// package.json
{
  "scripts": {
    "css": "sass scss/custom.scss css/custom.css --watch --style=compressed"
  }
}
```

Variables antes del import

```
// scss/custom.scss
$primary: #6f42c1;
```

```
$secondary: #64748b;
$success: #15803d;
$danger: #b91c1c;

$font-family-sans-serif: "Inter", system-ui, sans-serif;
$font-size-base: 1.05rem;
$line-height-base: 1.65;
$headings-font-family: "Poppins", sans-serif;
$headings-font-weight: 600;
$headings-color: #0f172a;

$border-radius: .75rem;
$border-radius-sm: .5rem;
$border-radius-lg: 1rem;

$enable-shadows: true;
$enable-gradients: true;
$enable-negative-margins: true;

$spacer: 1rem;
$spacers: (
  0: 0,
  1: $spacer * .25,
  2: $spacer * .5,
  3: $spacer,
  4: $spacer * 1.5,
  5: $spacer * 3,
  6: $spacer * 5
);

@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

> El `@import` va **siempre al final** de las variables. Si se declara una variable después, Bootstrap ya se compiló con el valor anterior.

Agregar colores al tema

```
// Sumar colores nuevos sin perder los existentes
$theme-colors: map-merge(
  (
    "primary":   #0d6efd,
    "secondary": #6c757d,
    "success":   #198754,
    "danger":    #dc3545,
    "warning":   #ffc107,
    "info":      #0dcaf0,
    "light":     #f8f9fa,
    "dark":      #212529
  ),
  (
    "brand":  #7c3aed,
    "accent": #f59e0b
  )
);

@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

También se puede escribir solo el mapa completo con los 10 colores, sin `map-merge`. La ventaja de `map-merge` es que deja explícito qué se agrega y qué se conserva.

Al recompilar se generan automáticamente `.text-brand`, `.bg-brand`, `.btn-brand`, `.alert-brand`, `.border-brand`, etc.

Utilities API

Permite crear utilidades propias sin escribir CSS a mano:

```
@import "bootstrap/scss/functions";
@import "bootstrap/scss/variables";
@import "bootstrap/scss/maps";
@import "bootstrap/scss/mixins";
@import "bootstrap/scss/utilities";

$utilities: map-merge(
  $utilities,
  (
    "cursor": (
      property: cursor,
      class: cursor,
```

```
      values: auto pointer grab not-allowed
    ),
    "opacity": (
      property: opacity,
      values: (0: 0, 25: .25, 50: .5, 75: .75, 100: 1)
    )
  )
);

@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

Luego se usa `.cursor-pointer`, `.cursor-grab`, etc. Es la forma recomendada de extender Bootstrap sin pelear con la especificidad.

Qué conviene personalizar y qué no

Conviene Sass	Conviene CSS propio
Paleta de colores de tema.	Ajustes puntuales de un componente.
Tipografía base y de títulos.	Estilos de un bloque muy específico.
Radios, sombras, espaciados globales.	Animaciones propias.
Breakpoints y anchos de contenedor.	Integración con un diseño externo.

---

25. Errores típicos y checklist

Errores frecuentes

Error	Por qué falla	Solución
Falta el meta viewport	El responsive no se activa en móvil.	Agregar `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`.
Usar `.row` sin `.col`	El contenido queda con márgenes negativos.	Siempre `.row` → `.col-*`.
Poner contenido directo en `.row`	Rompe el gutter y el layout.	Envolver en una columna.
Columnas que suman más de 12	La última baja de línea.	Revisar la suma por breakpoint.
Mezclar clases de Bootstrap 4	Ya no existen en v5.	`.ml-*` → `.ms-*`, `.float-left` → `.float-start`, `.text-left` → `.text-start`, `.form-group` → `.mb-3`, `.btn-block` → `.w-100`, `.no-gutters` → `.g-0`.
Cargar `bootstrap.min.js` sin Popper	Dropdowns, tooltips y popovers no funcionan.	Usar `bootstrap.bundle.min.js`.
No inicializar tooltips/popovers	Son opt-in.	Inicializarlos con JS.
JS ejecutado antes del DOM	No encuentra los elementos.	Script al final o `DOMContentLoaded`.
CSS propio antes de Bootstrap	Bootstrap pisa los estilos propios.	Cargar Bootstrap primero.
Abusar de `!important`	Dificulta el mantenimiento.	Subir especificidad o usar una clase propia.
Usar `.text-muted`	Deprecado en 5.3.	`.text-body-secondary`.
Usar `.navbar-dark`	Deprecado en 5.3.	`data-bs-theme="dark"`.
Modal dentro de un ancestro con `transform`	El `position: fixed` se rompe.	Mover el modal al final del `body`.
Ancho de progress por clase	No existe `.w-60`.	Usar `style="width: 60%"`.
Imágenes sin `alt`	Problema de accesibilidad.	Agregar texto alternativo.
No cargar Bootstrap Icons	Los `<i class="bi ...">` no muestran nada.	Incluir el CSS de iconos.

Checklist antes de entregar

- Viewport presente y CSS/JS cargados una sola vez.
- Un `<h1>` por página y jerarquía de títulos correcta.
- Todas las imágenes con `alt`; formularios con `label`.
- Grilla revisada en móvil, tablet y escritorio.

- Navbar colapsable probada en pantalla chica.
- Tablas anchas dentro de `.table-responsive`.
- Contraste de color suficiente; foco visible.
- Sin clases de Bootstrap 4 ni estilos inline innecesarios.
- Componentes JS inicializados y probados (modal, dropdown, tooltip).
- Consola del navegador sin errores 404.
- Impresión revisada si el trabajo se entrega en PDF.

---

26. Plantilla completa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" data-bs-theme="light">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Plantilla Bootstrap 5.3</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Iconos -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- CSS propio: siempre después de Bootstrap -->
  <link href="css/estilo.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

  <!-- NAVBAR -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary sticky-top border-bottom">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand fw-bold text-primary" href="#">Mi Sitio</a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
              data-bs-target="#menu" aria-controls="menu"
              aria-expanded="false" aria-label="Abrir menú">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Inicio</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#servicios">Servicios</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#contacto">Contacto</a></li>
        </ul>
        <button class="btn btn-outline-secondary btn-sm" id="btnTema" type="button">
          <i class="bi bi-moon-stars" aria-hidden="true"></i> Tema
        </button>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <!-- HERO -->
  <header class="py-5 bg-body-tertiary">
    <div class="container py-4">
      <div class="row align-items-center g-4">
        <div class="col-lg-7">
          <p class="text-uppercase text-primary fw-semibold small mb-2">Bienvenido</p>
          <h1 class="display-4 fw-bold mb-3">Diseñá más rápido con Bootstrap</h1>
          <p class="lead text-body-secondary mb-4">
            Una base responsive, accesible y lista para personalizar.
          </p>
          <div class="d-flex flex-column flex-sm-row gap-2">
            <a href="#servicios" class="btn btn-primary btn-lg">Empezar</a>
            <a href="#contacto" class="btn btn-outline-secondary btn-lg">Contacto</a>
          </div>
        </div>
        <div class="col-lg-5 text-center">
          <img src="img/hero.png" class="img-fluid rounded-4 shadow" alt="Ilustración de la aplicación">
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
```

```
<!-- SERVICIOS -->
<main id="contenido" class="py-5">
  <section id="servicios" class="container">
    <div class="text-center mb-5">
      <h2 class="fw-bold">Servicios</h2>
      <p class="text-body-secondary">Tres tarjetas con la misma altura.</p>
    </div>

    <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
      <div class="col">
        <article class="card h-100 border-0 shadow-sm">
          <div class="card-body p-4">
            <i class="bi bi-phone fs-2 text-primary" aria-hidden="true"></i>
            <h3 class="h5 card-title mt-3">Responsive</h3>
            <p class="card-text text-body-secondary">
              Adaptá la interfaz a cualquier pantalla con el grid.
            </p>
          </div>
          <div class="card-footer bg-transparent border-0 p-4 pt-0">
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary"
                    data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalInfo">Ver más</button>
          </div>
        </article>
      </div>

      <div class="col">
        <article class="card h-100 border-0 shadow-sm">
          <div class="card-body p-4">
            <i class="bi bi-palette fs-2 text-success" aria-hidden="true"></i>
            <h3 class="h5 card-title mt-3">Personalizable</h3>
            <p class="card-text text-body-secondary">
              Cambiá colores, tipografía y radios con Sass.
            </p>
          </div>
          <div class="card-footer bg-transparent border-0 p-4 pt-0">
            <a href="#" class="btn btn-sm btn-outline-success">Ver más</a>
          </div>
        </article>
      </div>

      <div class="col">
        <article class="card h-100 border-0 shadow-sm">
          <div class="card-body p-4">
            <i class="bi bi-universal-access fs-2 text-danger" aria-hidden="true"></i>
            <h3 class="h5 card-title mt-3">Accesible</h3>
            <p class="card-text text-body-secondary">
              Componentes pensados para teclado y lectores de pantalla.
            </p>
          </div>
          <div class="card-footer bg-transparent border-0 p-4 pt-0">
            <a href="#" class="btn btn-sm btn-outline-danger">Ver más</a>
          </div>
        </article>
      </div>
    </div>
  </section>

  <!-- FORMULARIO -->
  <section id="contacto" class="container py-5">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-7">
        <div class="card border-0 shadow-sm">
          <div class="card-body p-4 p-md-5">
            <h2 class="h4 mb-4">Contacto</h2>
            <form class="row g-3 needs-validation" novalidate>
              <div class="col-md-6">
                <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nombre" required>
                <div class="invalid-feedback">Ingresá tu nombre.</div>
              </div>
              <div class="col-md-6">
                <label for="email" class="form-label">Email</label>
                <input type="email" class="form-control" id="email" required>
                <div class="invalid-feedback">Ingresá un email válido.</div>
              </div>
              <div class="col-12">
                <label for="mensaje" class="form-label">Mensaje</label>
                <textarea class="form-control" id="mensaje" rows="3"></textarea>
```

```
              </div>
              <div class="col-12 d-grid d-md-flex justify-content-md-end">
                <button class="btn btn-primary px-4" type="submit">Enviar</button>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>

  <!-- FOOTER -->
  <footer class="bg-dark text-white-50 py-4 mt-5">
    <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between gap-2">
      <span>&copy; 2026 Mi Sitio</span>
      <span>Hecho con Bootstrap 5.3</span>
    </div>
  </footer>

  <!-- MODAL -->
  <div class="modal fade" id="modalInfo" tabindex="-1" aria-labelledby="modalInfoTitulo" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h2 class="modal-title fs-5" id="modalInfoTitulo">Información</h2>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Cerrar"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">Contenido del modal.</div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Bootstrap JS con Popper -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

  <!-- Tema claro/oscuro -->
  <script>
    const html = document.documentElement;
    const guardado = localStorage.getItem('tema');
    if (guardado) html.setAttribute('data-bs-theme', guardado);

    document.getElementById('btnTema').addEventListener('click', () => {
      const nuevo = html.getAttribute('data-bs-theme') === 'dark' ? 'light' : 'dark';
      html.setAttribute('data-bs-theme', nuevo);
      localStorage.setItem('tema', nuevo);
    });

    // Validación de Bootstrap
    document.querySelectorAll('.needs-validation').forEach(form => {
      form.addEventListener('submit', event => {
        if (!form.checkValidity()) {
          event.preventDefault();
          event.stopPropagation();
        }
        form.classList.add('was-validated');
      }, false);
    });
  </script>
</body>
</html>
```

27. Equivalencias CSS → Bootstrap

CSS nativo	Bootstrap
`max-width: 960px; margin: 0 auto;`	`.container`
`width: 100%;`	`.w-100` / `.container-fluid`
`display: flex;`	`.d-flex`
`display: none;`	`.d-none`

CSS nativo	Bootstrap
`justify-content: center;`	`.justify-content-center`
`align-items: center;`	`.align-items-center`
`gap: 1rem;`	`.gap-3`
`margin-top: 1rem;`	`.mt-3`
`padding: 1.5rem;`	`.p-4`
`margin-inline: auto;`	`.mx-auto`
`font-size: 2.5rem;`	`.fs-1` / `.display-6`
`font-weight: 700;`	`.fw-bold`
`font-style: italic;`	`.fst-italic`
`font-family: monospace;`	`.font-monospace`
`line-height: 1.5;`	`.lh-base`
`text-align: center;`	`.text-center`
`text-transform: uppercase;`	`.text-uppercase`
`text-decoration: underline;`	`.text-decoration-underline`
`color: #0d6efd;`	`.text-primary`
`background: #0d6efd;`	`.bg-primary` / `.text-bg-primary`
`border: 1px solid #dee2e6;`	`.border`
`border-radius: .375rem;`	`.rounded`
`border-radius: 50%;`	`.rounded-circle`
`box-shadow: ...;`	`.shadow` / `.shadow-sm` / `.shadow-lg`
`opacity: .5;`	`.opacity-50`
`position: relative;`	`.position-relative`
`position: absolute;`	`.position-absolute`
`position: fixed; top: 0;`	`.fixed-top`
`float: left;`	`.float-start`
`overflow: hidden;`	`.overflow-hidden`
`white-space: nowrap;`	`.text-nowrap`
`text-overflow: ellipsis;`	`.text-truncate`
`background: transparent;`	`.bg-transparent`
`pointer-events: none;`	`.pe-none`
`user-select: none;`	`.user-select-none`
`@media (min-width: 768px) { ... }`	Infijo `md`: `.d-md-flex`

> **Para memorizar:** el grid resuelve el layout, las utilidades resuelven el detalle (espaciado, color, tipografía, display) y los componentes resuelven las piezas complejas (navbar, card, modal). Si algo se repite mucho y no existe como utilidad, se crea con Sass o con CSS propio.